

美国专利审判与上诉委员会(PTAB)关键判例深度解析：药企知识产权策略指南

引言：从判例中学习美国专利法实务

本报告旨在通过深度剖析一系列美国专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）的最终书面决定（Final Written Decisions），为医药企业的知识产权（IP）团队提供一个清晰、实用且基于现实案例的学习资源。在美国，专利授权后挑战（Post-Grant Challenges）是专利诉讼策略中不可或缺的一环，而 PTAB 正是处理这些挑战的核心机构。其判决不仅深刻影响着个别专利的命运，更揭示了美国专利法在实践中的审查逻辑与适用标准。

本报告将摒弃晦涩的法律术语，采用平实易懂的语言，聚焦于每个案例的核心法律原则、审查标准和策略要点。通过对真实案例的解读，我们将帮助您的团队更好地理解和应对美国专利授权后挑战的复杂环境，从而能够更精准地评估自身专利的强度、预判潜在风险，并制定出更具前瞻性的知识产权保护与诉讼策略。

1. 专利性的基石：新颖性 (§ 102) 与显而易见性 (§ 103)

新颖性（Anticipation）与显而易见性（Obviousness）是决定一项发明能否获得美国专利保护的两个核心支柱。它们构成了专利有效性的基石，也是 PTAB 审判中最常见的争议焦点。理解 PTAB 如何将这些基本法律原则应用于具体的医药技术案件，对于任何希望在美国市场保护其创新成果的企业而言都至关重要。本章将通过精选案例，深入剖析 PTAB 在裁决新颖性和显而易见性时的具体推理过程，为理解更复杂的专利策略奠定坚实基础。

1.1. 新颖性基础：单一对比文件的“完全公开”原则

核心原则： 根据§ 102（新颖性），如果单一现有技术文献明确或固有地公开了权利要求中的每一项技术特征，则该权利要求丧失新颖性。

新颖性，或称“预期性”（Anticipation），要求一项发明必须是全新的。根据美国专利法第 102 条，如果一项专利的权利要求中的**每一个技术特征**都被**单一的**在先技术文件（Prior Art Reference）明确或固有地（expressly or inherently）公开，那么该权利要求就丧失了新颖性。IPR2021-01324 号案件为我们提供了一个关于此原则应用的经典范例。

- **案例背景 (IPR2021-01324)**
 - **涉案专利：**‘414 号专利，涉及一种用于治疗 I 型超敏反应（如过敏性休克）的鼻内给药肾上腺素水性喷雾制剂。
 - **挑战者论点：**挑战者（Petitioner）主张，一份名为 Potta 的在先技术公开文献已经“完全公开”（anticipates）了‘414 号专利的权利要求 1，因此该权利要求不具备新颖性。
- **核心争点分析** PTAB 的核心任务是判断 Potta 这篇文献是否独立、完整地公开了权利要求 1 的所有技术限定。分析发现，Potta 公开了一种水性鼻内制剂，其组分和浓度范围与‘414 号专利权利要求的范围存在重叠。例如，Potta 公开的肾上腺素单次喷雾剂量范围（约 0.1-15 毫克）覆盖了专利权利要求的范围。
- **专利权人（Patent Owner）抗辩称，** Potta 并未公开一个能够有效治疗过敏性休克的剂量，因此未能满足权利要求中的治疗效果要求。然而，PTAB 驳回了这一论点，指出权利要求 1 的序言（preamble）中“治疗方法”的表述仅描述了发明的预期用途，并未对方法步骤本身构成实质性限定。PTAB 认为，只要对比文件公开了相同的给药方法和制剂，即使未明确报告其达到了某种治疗效果，也足以构成新颖性破坏。
- **关键裁决与战略要点** PTAB 最终裁定，挑战者通过优势证据（preponderance of the evidence）证明了 Potta 文献已经完全公开了权利要求 1 的所有技术特征。
- **战略要点：**
 - **范围重叠的风险：**在进行专利自由实施（FTO）分析或评估专利有效性时，必须高度警惕在先技术中公开的参数范围。即使对比文件公开的是一个非常宽泛的范围，只要该范围与您的专利权利要求的范围有任何重叠，就可能构成对新颖性的致命威胁。
 - **“预期效果”语言的限定力：**在 PTAB 实践中，必须假定描述预期效果的语言（如“提供有效治疗”、“达到某种血药浓度”）不具有限定力。策略的重心应完全放在结构和步骤上，而非其声称的治疗结果。

1.2. 显而易见性的起点：初步证据（Prima Facie Case）的构建

核心原则： 根据§ 103（显而易见性），如果本领域普通技术人员有动机将多份现有技术相结合，并有成功的合理预期来达成权利要求的发明，则该权利要求是显而易见的。当现有技术公开的范围与权利要求的范围重叠时，通常会构成初步显而易见性（prima facie case of obviousness）的推定。

与新颖性不同，显而易见性（Obviousness）的判断通常涉及**多份**在先技术文件的结合。IPR2020-01113 案展示了 PTAB 如何认定一个初步的显而易见性证据成立。

- **案例背景 (IPR2020-01113)**
 - **涉案专利：**‘685 号专利，涉及一种含有高浓度乙酰甲胺磷（acephate）的低粉尘水分散性颗粒农药制剂。

- **挑战者论点：**挑战者主张，将 Misselbrook、CN '588 和 JP '902 等多份在先技术文献相结合，会使 '685 号专利的权利要求变得显而易见。
- **核心争点分析** 挑战者的核心逻辑是，多份在先技术公开的各个组分（如活性成分、分散剂、稳定剂等）的浓度范围与 '685 号专利权利要求的范围存在“重叠”（overlap）。PTAB 在此案中重申了一个关键原则：当在先技术公开的范围与权利要求的范围重叠时，通常会构成一个初步的显而易见性证据。这种重叠创造了一个法律上的“显而易见性推定”（presumption of obviousness），此时，举证责任便转移至专利权人，由其来反驳这一推定。
- **关键裁决与战略要点** 专利权人提出了多项抗辩理由，但均被 PTAB 驳回。下表总结了其中的关键交锋：

专利权人抗辩理由	PTAB 裁决与分析
在先技术文献 Misselbrook 的优选实施例（preferred embodiment）中，农药的浓度范围并未与专利权利要求的范围重叠。	PTAB 指出，显而易见性分析必须考虑在先技术文献的 所有公开内容 ，而不仅仅是其优选的或具体的实施例。Misselbrook 在其整体公开中给出了一个更宽泛的范围，该范围确实与权利要求重叠。
在先技术 JP '902 虽然公开了含有 95%乙酰甲胺磷的颗粒，但挑战者并未以此作为其显而易见性论证的“起点”。	PTAB 认为，挑战者引用 JP '902 的目的在于证明本领域技术人员 有动机 去提高乙酰甲胺磷的浓度，并且 有成功的合理预期 能够制备出高浓度颗粒，这足以支持其论证。

战略要点：对于制剂或配方类专利，如果其创新点主要在于各组分浓度的特定范围，那么其在显而易见性挑战面前将尤为脆弱。只要在先技术中存在相似的配方，并且其公开的浓度范围与专利范围有重叠，就极易被认定为初步显而易见。专利权人需要准备强有力的证据，例如证明该特定范围带来了出乎意料的技术效果（unexpected results），才能有效反驳。

1.3. 显而易见的核心：结合在先技术的动机（MTC）与成功的合理预期（RES）

核心原则：成功的显而易见性挑战必须证明，本领域普通技术人员（POSA）有“结合动机”（Motivation to Combine, MTC）和“成功的合理预期”（Reasonable Expectation of Success, RES）。如果技术组合会导致内在矛盾或违背原始目的，则 RES 不成立。

仅仅将在先技术文献像积木一样堆砌起来，并不足以构成显而易见性。挑战者必须证明，本领域普通技术人员（POSA）有充分的“结合动机”以及“成功的合理预期”。通过对比 IPR2021-00451（挑战成功）和 IPR2021-00902（挑战失败）两个案例，我们可以清晰地看到这两个要素在 PTAB 裁决中的决定性作用。

- **成功案例分析 (IPR2021-00451)**
 - **背景：** ‘185 号专利涉及一种包含 1-甲基环丙烯（1-MCP）的泡腾片组合物，用于抑制植物的乙烯反应以达到保鲜效果。
 - **MTC 分析：** PTAB 认为，本领域普通技术人员有明确动机将 Hisano 文献（公开了用于植物保鲜的泡腾片技术）与 Daly 文献（公开了将不稳定的 1-MCP 气体通过分子包合技术稳定化的方法）相结合。关键在于，Daly 文献明确指出现有的乙烯抑制剂（STS）存在银离子污染问题，导致业界“迫切希望”（great desire）找到替代品。这种在先技术中明确指出的“未满足的需求”构成了强有力的结合动机。
 - **RES 分析：** 专利权人辩称，将 1-MCP 包合物制成泡腾片后，气体可能无法有效释放。但 PTAB 认为，Daly 已经教导了加水即可释放 1-MCP 气体，而 Hisano 的泡腾片正是在水中崩解。因此，本领域普通技术人员完全有理由预期，当泡腾片在水中溶解时，1-MCP 气体能够被成功释放出来。
- **失败案例分析 (IPR2021-00902)**
 - **背景：** ‘277 号专利涉及一种通过分析孕妇血浆中的游离胎儿 DNA（cffDNA）来检测胎儿遗传异常的方法。
 - **MTC & RES 的缺失：** 挑战者主张，将 Chiu 文献（公开了一种 cffDNA 检测方法）与 Bianchi 或 Rao 文献（公开了使用甲醛稳定细胞以防止母体细胞裂解释放 DNA）相结合是显而易见的。PTAB 完全不认同这一观点。
 - **PTAB 核心裁决逻辑：** PTAB 指出，将 Bianchi 或 Rao 的甲醛固定技术应用于 Chiu 的方法会产生根本性的矛盾。甲醛虽然能稳定母体细胞，但它同时也是一种已知的**会损害 DNA** 的化学物质。Chiu 方法的核心目标是精确分析血浆中微量的 cffDNA。引入一种会破坏目标分析物（cffDNA）的试剂，完全违背了 Chiu 方法的初衷。因此，本领域普通技术人员不仅没有结合的动机，更不可能有任何成功的合理预期。这种组合方案是“教导远离”（teaching away）而非显而易见的。
- **战略要点**
 - **寻找明确动机：** 在构建或评估显而易见性论点时，应着重在先技术文献中寻找明确指出的问题、未满足的需求、技术瓶颈或改进建议。这些是构建 MTC 的最有力证据。
 - **警惕技术不兼容性：** 在评估技术组合方案时，必须仔细审查不同技术要素之间是否存在潜在的冲突或负面影响。如果一种技术的引入会损害另一种技术的关键组分或核心目标，那么成功的合理预期（RES）就难以成立。
 - **聚焦问题与解决方案：** 一个强有力的显而易见性论证通常遵循“问题-解决方案”的逻辑。即，主文献存在某个问题，而次要文献恰好提供了解决该问题的方案。

除了上述基本的专利性原则外，专利挑战中的程序和证据问题同样至关重要，它们共同构成了论证的支柱。

2. 论证的支柱：证据、程序与优先权

PTAB 的裁决不仅取决于对法律原则的精妙解读，更高度依赖于证据的有效性、程序的合规性以及专利自身优先权基础的牢固性。一个看似完美的法律论点，如果建立在不合格的证据或不牢固的优先权之上，也可能瞬间崩塌。本章将通过具体案例，揭示这些实务操作层面的关键环节，它们是决定 PTAB 庭审成败的真正支柱。

2.1. 证据的守门人：在先技术的身份认定

核心原则：一份文件要具备在先技术资格，必须在关键日期前已向本领域技术人员“公开可及”（publicly accessible），并且是由“他人”（by another）完成的发明。

并非任何一份公开文件都能成为挑战专利有效性的“在先技术”。它必须满足特定的法律要求，其中两个关键点是：它是否“由他人作出”（by another）以及它是否在关键日期前已“公开可及”（publicly accessible）。

- **案例一：发明人身份问题 (IPR2021-00491)**

- **争点：**法律要求在先技术必须是“由他人”作出的发明。本案中，被挑战的 '807 号专利的发明人仅为 Brenner 一人。然而，挑战者引用的作为在先技术的 Cell Article 和 PCT Publication，其作者/发明人名单中除了 Brenner，还包含了 Bieganski。这引发了一个核心问题：这些文献是否还属于“他人”的作品？
- **举证责任：**PTAB 在此类问题上采用了“举证责任转移”（burden-shifting）的框架。首先，挑战者只需指出专利发明人名单与在先技术文献的作者名单不一致，即可初步完成其举证责任。随后，责任转移给专利权人，由其必须提供证据证明那些多出来的作者（本案中的 Bieganski）并未对所引用的技术内容作出贡献。
- **裁决与主动风险管理：**专利权人提交了 Brenner 和 Bieganski 两人的宣誓书（Declaration）。宣誓书中明确指出，Bieganski 的角色仅限于在 Brenner 的指导下执行实验操作，并未参与构思发明本身。基于此，PTAB 最终认定，相关技术方案并非“由他人作出”，因此这些文献不能用作在先技术。 **主动风险管理：**IP 团队必须建立并执行一项明确的内部政策，要求在发表学术文章前，对作者贡献进行正式的书面记录和审核。对于所有非发明人的作者，应获得其签署的声明，确认其贡献范围不涉及发明构思。这将为应对未来的 § 102(a) 挑战建立一个坚不可摧的证据档案。

- **案例二：公开可及性问题 (IPR2021-00406 & RR)**

- **争点：**一份文件，特别是像会议摘要这类非正式出版物，如何才能满足“公开可及”（publicly accessible）的要求，从而具备在先技术资格？
- **证据分析：**在本案的复议决定中，PTAB 详细审视了 Voswinckel JESC 这份欧洲心脏病学会（ESC）年会摘要的传播情况。PTAB 的判断是基于事实的、高度量化的。证据显示，该年会有超过**两万**名（more than twenty thousand people）参会者，并且每一位付费参会者都会收到一本包含该摘要的摘要集。
- **裁决与战略要点：**PTAB 认定，基于其大规模的分发，Voswinckel JESC 摘要在会议召开之时已经对本领域相关技术人员“公开可及”，因此具备在先技术资格。**战略要点：**“公开可及性”是一项事实密集型调查。在进行 FTO 分析或准备无效证据时，必须注重收集**量化证据**（如会议参会人数、资料分发清单、网站访问日志），这些证据远比关于文件“可用”的定性陈述更具说服力。

2.2. 专利的根基：优先权日期的确认

核心原则：专利要享有早期申请的优先权，其优先权文件必须满足§ 112 对“书面描述”（written description）和“可实施性”（enablement）的要求，即证明发明人在当时已“持有”该发明，且本领域技术人员无需“过度实验”即可实施。

一项专利能够享有多早的优先权日，直接决定了哪些文件可以作为其在先技术。IPR2020-01438 案为我们展示了 PTAB 如何审查这一问题。

- **案例争点 (IPR2020-01438)**
 - **涉案专利：**’820 号专利，其权利要求保护使用“尼达尼布”（nintedanib）治疗翼状胬肉的方法。
 - **优先权争议：**该专利要求享有 ’063 号临时申请的优先权。然而，该临时申请中仅将尼达尼布作为一组激酶抑制剂之一列出，并未提供任何关于尼达尼布的实验数据，而只提供了该组中另一个化合物“舒尼替尼”（sunitinib）的实验数据。
- **PTAB 分析**
 - **书面描述：**PTAB 认为优先权文件满足了书面描述的要求。其理由是：该文件不仅列出了尼达尼布，还将其归入一个具有相似药理学靶点（如 VEGF 受体）的特定化合物组中。这个列表并非“凭空想象”，而是一个经过筛选的、具有共同特征的小组。这足以让本领域技术人员认识到发明人已经构思并“持有”（possessed）了使用该组中任一成员（包括尼达尼布）进行治疗的发明。
 - **可实施性：**PTAB 运用了著名的 In re Wands 八因子来判断是否需要“过度实验”（undue experimentation）。其结论是无需过度实验。核心逻辑在于，优先权文件已提供了代表性化合物舒尼替尼的成功数据，且本领域技术人员熟知尼达尼布和舒尼替尼在关键药理特性（如对 VEGFR2 的效力、pKa 值、cLogP 值）上具有高

度相似性。基于这种相似性，本领域技术人员可以合理预期将舒尼替尼的成功经验应用于尼达尼布是可行的。

- **战略要点**
 - **构建“代表性成员”与“共同特征”：** 在撰写早期专利申请（尤其是数据尚不充分的临时申请）时，如果希望保护一类化合物，应当明确描述这类化合物的共同结构特征、功能特征或作用靶点，并最好能将它们组织成一个或多个具有内在逻辑联系的“小组”。
 - **提供“连接性”数据：** 即使只对一个代表性化合物进行了实验，也应在说明书中尽可能多地阐述该化合物与其他成员在关键理化性质（如溶解度、pKa、logP）或药理性质（如对共同靶点的亲和力）上的相似性。这些“连接性”数据是支持更宽保护范围可实施性的关键桥梁。

2.3. 庭审的博弈：专家证词与程序性动议

核心原则： 在 PTAB 庭审中，程序性动议是关键的战术工具。必须精确选择动议类型以避免论点被放弃，并确保证据（尤其是内部文件）经过充分验证以满足《联邦证据规则》的可采纳性标准。

PTAB 的庭审程序如同一场精密的博弈，双方不仅在实体法律问题上交锋，也在程序规则和证据采纳上展开较量。熟练运用程序性动议（Procedural Motions）是保护己方论点、打击对方阵脚的关键战术。

- **动议类型与应用 (IPR2017-00028)** 在 PTAB 程序中，“排除证据动议”和“删除陈述动议”是两种常用但功能不同的工具。

动议类型	目的	法律依据 (示例)
排除证据动议 (Motion to Exclude)	从根本上挑战证据本身的可采纳性，例如证据不相关、不可靠，或不符合《联邦证据规则》（FRE）。	FRE 402 (相关性)
删除陈述动议 (Motion to Strike)	挑战对方在其答辩状（如 Reply）中提出了超出范围的新论点，或提交了本应在请愿书（Petition）阶段就提交的延迟证据。	37 C.F.R. § 42.23(b)

在 `IPR2017-00028` 案中，一方当事人错误地使用了“排除证据动议”来攻击对方在答辩中提出的新论点。PTAB 指出，正确的程序工具应是“删除陈述动议”。虽然 PTAB 在此案中依然考虑了该动议的实质内容，但一份单独意见书 (separate opinion) 明确指出不应鼓励这种做法。这揭示了一个重要的战略问题：错误地选择动议可能导致论点被放弃 (waiver)，或至少需要依赖于委员会的自由裁量权，这带来了不必要的风险。程序上的精确性至关重要。

- **证据的可采纳性分析 (IPR2021-00880)**
 - **背景：** 挑战者发起动议，要求排除专利权人提交的多份内部文件，其核心理由是这些文件属于未经充分验证的“传闻证据”（hearsay）。

- **PTAB 裁决：** PTAB 驳回了该动议。PTAB 应用了《联邦证据规则》中的“商业记录例外”（business records exception, FRE 803(6)）原则。该原则允许采纳在正常商业活动过程中制作和保存的记录。在本案中，专利权人提供了一位公司记录保管人（custodian of records）的证词，该证词确认了这些内部文件是在公司日常业务中生成的真实记录。PTAB 认为，这份证词足以验证文件的真实性和可靠性，使其可以被采纳为证据。
- **战略要点**
 - **证据链的完整性：** 在准备 PTAB 诉讼时，特别是依赖内部文件、实验记录或报告时，必须确保证据链的完整。应提前确定能够提供证词的记录保管人，并准备好符合“商业记录例外”要求的宣誓书，以应对潜在的“传闻证据”挑战。
 - **选择正确的程序武器：** 当对方在后续答辩中提出新的论点或证据时，应迅速评估并选择正确的程序性动议。错误地使用动议类型可能会导致动议被驳回，从而错失程序上的优势。

除了上述核心原则，一些高级策略和特殊情况的理解对于制定全面的 IP 策略同样不可或缺。

3. 高级策略与特殊案例分析

在 PTAB 审判的深水区，胜负往往取决于对一些更细致、更复杂的法律问题的把握。这些问题，如权利要求解释（Claim Construction）的特定规则、如何运用和反驳“次要考虑因素”（Secondary Considerations），是制定精细化专利攻防策略的关键。本章将探讨这些高级主题，揭示它们在实战中的巨大威力。

3.1. 权利要求解释的艺术

核心原则： 权利要求解释决定了专利的保护边界。前序（preamble）如果为权利要求正文提供先行基础或核心意义，则具有限定性；“由……组成”（consisting of）是严格的封闭式语言；而审查历史中的明确陈述会对后续的解释构成永久性限制（禁反言）。

权利要求解释是 PTAB 审判的起点和核心。PTAB 遵循与联邦法院相同的标准，即给予权利要求术语其“普通和惯常含义”（ordinary and customary meaning）。以下几个案例展示了在实践中影响解释结果的关键原则。

- **1. 限定性前序（Limiting Preamble） - IPR2020-01200**
 - **争点：** 权利要求的“前序”（Preamble）是否对保护范围构成限制？本案中的前序为“一种用于识别单个生物分子的设备”（An apparatus for identifying a single biomolecule）。
 - **PTAB 分析：** PTAB 认定该前序**具有限定性**。其判断依据主要有两点：首先，权利要求正文（body）中的术语“该生物分子”（the

biomolecule) 的先行基础 (antecedent basis) 来自于前序中的“单个生物分子”，这表明前序与正文紧密相连。其次，PTAB 认为，识别“单个”生物分子是该发明的核心特征，前序的这段描述赋予了整个权利要求“生命、意义和活力” (life, meaning, and vitality)。

- **2. 封闭式撰写 ("Consisting of") - IPR2020-01113**
 - **争点：** 权利要求中使用“由……组成” (consisting of) 这一术语的法律后果是什么？
 - **PTAB 分析：** PTAB 明确指出，“consisting of”是强封闭式语言 (closed-ended language)。这意味着权利要求的保护范围**仅仅包含**明确列出的那些组分。正如我们在 1.2 节对 '685 号专利的分析中所见，这种封闭式语言极大程度地限制了可用于显而易见性组合的对比文件范围，因为它排除了包含任何额外实质性组分的现有技术。
 - **战略要点：** 使用“consisting of”是一把双刃剑。一方面，它通过缩小可适用在先技术的范围，为抵御无效挑战提供了坚固的盾牌。但另一方面，它也极大地缩小了专利的保护范围，可能让竞争对手通过简单地添加一个未列出的组分来规避侵权。
- **3. 审查历史禁反言/放弃 (Prosecution History Disclaimer) - IPR2021-01272**
 - **争点：** 专利权人在专利申请的审查过程中，为克服在先技术而作出的陈述，是否会限制其在后续程序中对权利要求的解释？
 - **PTAB 分析：** 在本案的审查历史中，发明人为了将其发明与在先技术区分开，曾明确向专利局陈述，其发明的“细胞裂解抑制剂” (cell lysis inhibitor) 与传统的“抗凝剂” (anticoagulant)，如 EDTA 和 ACD，是不同的。PTAB 认为，这种清晰而明确的区分构成了“审查历史放弃” (prosecution history disclaimer)。专利权人不能在审查时为了获得授权而将自己的发明与 EDTA 划清界限，又在 PTAB 审判中试图将 EDTA 解释为其权利要求保护的范围之内。

3.2. “次要考虑因素”的运用与反驳

核心原则：“次要考虑因素” (如商业成功) 要能起到反驳显而易见性的作用，必须与权利要求的“发明点”建立直接的因果“关联性” (nexus)。如果客观证据仅与一个狭窄的商业实施例相关，而权利要求的保护范围非常宽泛，则该证据会被认为与权利要求范围“不相称” (not commensurate)，关联性不成立。

在显而易见性分析中，即使挑战者成功构建了一个初步的显而易见性证据 (prima facie case)，专利权人仍有机会通过提交“次要考虑因素” (Secondary Considerations) 来进行反驳。IPR2021-00925 和 IPR2021-00926 两个关联案件，为我们上了关于如何有效运用 (以及如何被有效反驳) 此类证据的生动一课。

- **理论框架与“关联性”** “次要考虑因素”是客观证据，如商业成功、解决了长期未满足的需求、行业赞誉等。其核心要求是“关联性”（Nexus）：即这些客观证据必须与权利要求所保护的**发明点**之间存在直接的因果关系。如果一个商业化产品**完全地**体现了专利权利要求的技术特征（即产品与权利要求“共延伸”coextensive），法律上会**推定**“关联性”成立，举证责任转移给挑战者。
- **案例分析 (IPR2021-00925 & IPR2021-00926)**
 - **背景：** 涉案专利涉及一种用于治疗 B 型血友病的 FIX 基因疗法。
 - **专利权人的主张：** 专利权人提交了大量证据，主张其发明的非显而易见性，包括其商业产品 AMT-061 的成功和行业对“Padua”突变体的高度赞誉。
 - **PTAB 的反驳：** PTAB 最终认定，这些证据与被挑战的权利要求**缺乏关联性**，其核心逻辑在于**证据与权利要求的保护范围“不相称”**（not commensurate with the scope of the claims）。
 - **权利要求范围过宽：** PTAB 指出，被挑战的权利要求保护的**范围极其宽泛**。例如，它允许使用上万种不同的启动子（promoter），并且对 FIX 蛋白序列的要求仅为 70% 的同源性。
 - **证据范围过窄：** 与之形成鲜明对比的是，专利权人提供的所有商业成功和行业赞誉的证据，都仅仅集中于一个**非常具体**的实施例：即使用特定 AAV 病毒载体、搭载特定的 R338L 突变序列的 AMT-061 产品。
 - **结论：** 用一个极其狭窄的商业化实施例的成功，来证明一个极其宽泛的权利要求的非显而易见性，是无法建立起“关联性”的。
- **战略要点** 在依赖商业成功等客观证据来捍卫专利时，IP 团队必须进行严格的自我审查：我们的成功证据是否能够支撑我们最宽的权利要求的整个保护范围？如果证据仅仅与一个或几个特定的商业化实施例相关，而权利要求的范围远大于此，那么“关联性”很可能被认定为不成立。这提示我们在撰写专利时，就需要考虑权利要求范围与未来可能产生的客观证据之间的匹配度。

结论：关键策略启示汇总

通过对上述 PTAB 判例的深度解析，我们可以为医药企业的知识产权团队提炼出以下几条核心策略启示。这些启示不仅是法律理论的总结，更是源自实战经验的行动指南，旨在帮助团队在专利申请、风险评估和争议解决的各个环节做出更明智的决策。

- **1. 撰写临时申请时，构建“代表+关联”的披露结构：** 在早期研发阶段，数据尚不完备时，若想在临时申请中为一类化合物或技术方案争取到有效的优先权，应避免简单的“洗衣单式”罗列。策略上应选取一个或多个“代表性成员”提供详尽数据，同时在说明书中明确阐述该代表成员与其他成员在关键结构、功能或理化性质上的“关联性”与相似性，为日后主

张更宽的保护范围奠定坚实的可实施性（Enablement）和书面描述（Written Description）基础。

- **2. 深刻理解范围重叠的“初步显而易见性”风险：** 对于以参数范围为核心创新点的制剂、配方类专利，必须清醒认识到，只要在先技术中存在相似组分且范围有任何重叠，就极易构成“初步显而易见性”推定。在申请前，应进行彻底的检索，评估这种风险；在面临挑战时，必须准备强有力的“次要考虑因素”（如意想不到的技术效果）证据来反驳该推定。
- **3. 将“结合动机”与“技术兼容性”作为显而易见性分析的核心：** 评估一项技术组合是否显而易见，关键要问两个问题：第一，在先技术中是否存在明确的“问题”或“需求”来驱动本领域人员进行这种结合？（寻找结合动机）。第二，这种结合是否会导致技术上的内在冲突，例如引入的 A 成分会破坏 B 成分的稳定性或功能？（评估技术兼容性）。如果答案是肯定的，那么这种组合方案很可能因缺乏“成功的合理预期”而被认定为非显而易见的。
- **4. 提前管理“发明人/作者”身份，防范“由他人作出”的挑战：** 在专利申请前后，若有相关的学术论文发表，IP 团队必须主动管理和记录作者名单与发明人名单的差异。对于非发明人的作者，应确保有清晰的记录（如实验记录本、内部备忘录或邮件）证明其贡献仅限于执行操作而非发明构思。在必要时，应准备好让相关人员签署宣誓书，以应对未来潜在的“非他人作出”的证据挑战。
- **5. 精准运用程序性动议，区分“排除证据”与“删除陈述”：** 在 PTAB 程序中，面对对方不当的证据或论点，选择正确的程序工具至关重要。应明确区分：当挑战证据本身的可采纳性（如传闻、不相关）时，使用“排除证据动议”（Motion to Exclude）；当挑战对方在答辩中提出超出范围的新论点或延迟提交证据时，使用“删除陈述动议”（Motion to Strike）。精准的程序操作是赢得诉讼的重要保障。
- **6. 确保“次要考虑因素”证据与权利要求范围相称：** 商业成功、行业赞誉等客观证据是反驳显而易见的有力武器，但其前提是必须与权利要求保护的“发明点”建立起牢固的“关联性”（Nexus）。如果证据（如某款热销产品）仅仅对应于权利要求中的一个狭窄实施例，而权利要求的保护范围远大于此，那么 PTAB 很可能会以“证据与权利要求范围不相称”为由，认定关联性不成立。
- **7. 警惕“审查历史放弃”原则对权利要求解释的永久性限制：** 在专利审查过程中为争辩可专利性而对技术术语作出的明确、清晰的区分或限定性陈述，将被视为一种永久性的放弃。在后续的任何程序中，专利权人都不能再试图对该术语作出与当初陈述相悖的、更宽泛的解释。IP 团队和代理人在答复审查意见时，必须对所作的每一句陈述的长期影响进行审慎评估。